

简谐振动实验图表与详细图例（合并一页）

图1 焦利秤法：弹簧1劲度系数

F = a + kΔL	
方程	F = a + kΔL
绘图	F - ΔL
图例	● 实验数据; - 线性拟合
截距 a	-0.001207 ± 0.000833 N
斜率 k	2.22058 ± 0.011086 N/m
Pearson's r	0.999938
R²(COD)	0.999875
物理量	k1 = 2.2206 N/m

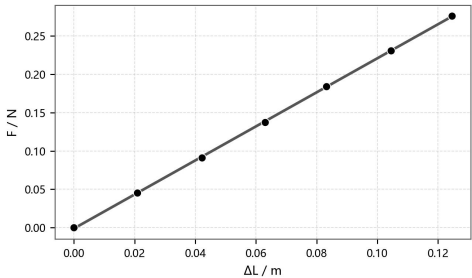


图2 焦利秤法：弹簧2劲度系数

F = a + kΔL	
方程	F = a + kΔL
绘图	F - ΔL
图例	● 实验数据; - 线性拟合
截距 a	-0.000442 ± 0.000379 N
斜率 k	2.525543 ± 0.005755 N/m
Pearson's r	0.999987
R²(COD)	0.999974
物理量	k2 = 2.5255 N/m

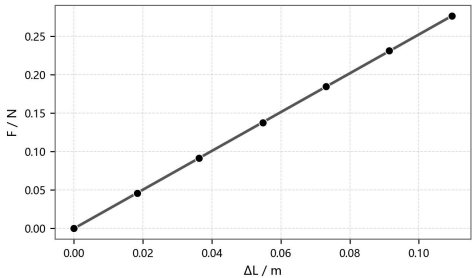


图3 水平状态：T²-M 关系

T² = a + kM	
方程	T² = a + kM
绘图	T² - M
图例	● 实验数据; - 线性拟合
截距 a	0.062375 ± 0.002651 s²
斜率 k	8.119147 ± 0.019641 s²/kg
Pearson's r	0.999985
R²(COD)	0.999971
换算结果	K=4π²/k=4.8624 N/m

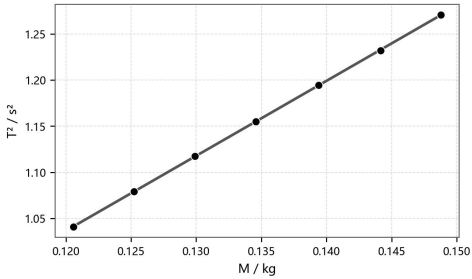


图4 斜面1：T²-M 关系

T² = a + kM	
方程	T² = a + kM
绘图	T² - M
图例	● 实验数据; - 线性拟合
截距 a	0.064953 ± 0.003447 s²
斜率 k	8.042514 ± 0.025532 s²/kg
Pearson's r	0.999975
R²(COD)	0.99995
换算结果	K=4.9087 N/m, m0=8.076 g

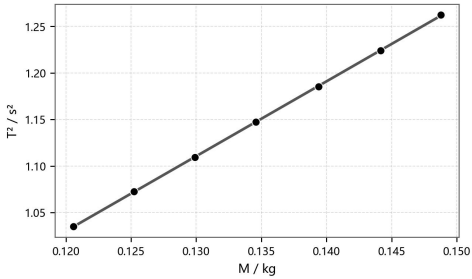


图5 斜面2：T²-M 关系

T² = a + kM	
方程	T² = a + kM
绘图	T² - M
图例	● 实验数据; - 线性拟合
截距 a	0.063836 ± 0.003427 s²
斜率 k	8.051076 ± 0.025386 s²/kg
Pearson's r	0.999975
R²(COD)	0.99995
换算结果	K=4.9035 N/m, m0=7.929 g

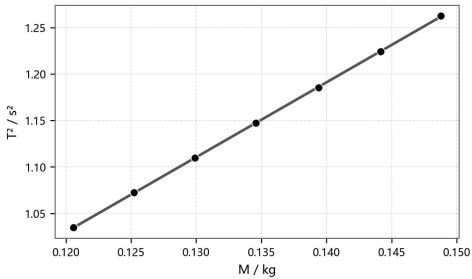


图6 振幅 A 与周期 T 的关系

T = a + kA	
方程	T = a + kA
绘图	T - A
图例	● 实验数据; - 线性拟合
截距 a	1021.037333 ± 0.25251 ms
斜率 k	-0.003657 ± 0.012968 ms/cm
Pearson's r	-0.139628
R²(COD)	0.019496
统计量	Tmean=1020.973 ms, s=0.245 ms

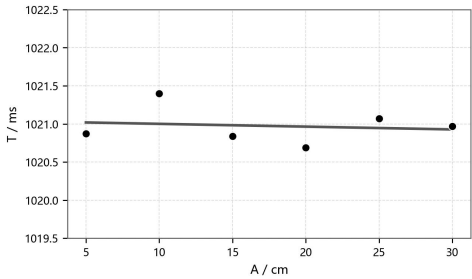
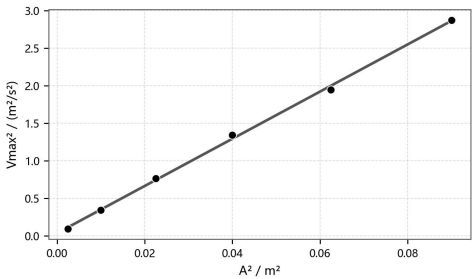


图7 Vmax² 与 A² 的能量关系

Vmax² = a + kA²	
方程	Vmax² = a + kA²
绘图	Vmax² - A²
图例	● 实验数据; - 线性拟合
截距 a	0.03443 ± 0.025848 m²/s²
斜率 k	31.434954 ± 0.530978 s⁻²
Pearson's r	0.99943
R²(COD)	0.99886
K值	K=4.0319 N/m; 另算 4.0175 N/m



主要结果汇总

项目	结果
焦利秤法	k1+k2=4.7461 N/m
水平周期法	K=4.8624 N/m, m0=7.683 g
斜面1	K=4.9087 N/m, m0=8.076 g
斜面2	K=4.9035 N/m, m0=7.929 g
振幅-周期	Tmean=1020.973 ms
结论	倾角影响不明显; 周期基本与振幅无关